

A Packing of 94 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 94 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.643207. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.639611, obtained by deleting 1 of the 95 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.643207 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 4$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.639611, obtained by deleting 1 of the 95 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(12 - 4)/12 \cdot 94/93 = 2.695341$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n4N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 237 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
330400961053716767752469506565675408314571337387563327589854736098114908
514281638612358343569194148074875848736324444103015801818123444908626720
334876468270051360911710266328135498801080845667
```

denominator:

```
124999999999825076358891155911824049815077578966374637460512210065115410
404991234028921228943738817663602341918639051502575431495490123034477533
900052627141195941590366006513818719128391545855
```

B Coordinates

94 blocks of 12 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n4N94.txt`.

```
-51121149125 80865832649 -485932214735 101763671154 306707830476 12737284677 280194353715 -159999171016131570012647 599294831716 -330979380398 -284251535555
174231283050 -59505839259 -91944140296 597383551038 281672290835 161766753285 -464291446665 3586167637365516909334 -239717575767 -361224079550 329049533380
-98628079306 -184930127079 -24264106886 150340060273491559736 -318186141465 71875072353 362627196358 237091790877 -63077501108 -599986575187 119440258169
133198742062 105205491223 471114868849 58809605517 329281981829 -253088244238 283543189547 -8612232326258680689855 108345989697 135810244426 16538545833
809877274 -60327572723 -18857459242 -110090991994 110504030411 527304386153 376281385565 -108901682924474593434689 -120391774548 198705456506 -2300400064
342142896832 120829509744 -67954776453 -302925241774286957278552 -255076638562 650502882029 3787715264845680847098 150313658001 77758387484 210388125097
-201353148550 -344252723764 252335452095 1542728074208791228992 184926922137 108149060998 -486418276086933417456 -219488168431 549986942203 -94524379423
-98628079306 -184930127079 -24264106886 150340060273491559736 -318186141465 71875072353 362627196358 237091790877 -63077501108 -599986575187 119440258169
541326679645 -475430175717 340703435319 -2402321271407091903132 219281420002 131977322436 185246680038 70339915131 -273081040038 121213057311 -55442527652
-36856464835 112490733115 -95590543867 -264405222242804526540007 -283310708775 -537097589417 1168548051882943338562 -169554198532 70839201008 463434980681
-5750716261 -5207774094476 -65341364632 4413820374074211734916 290288216739 -300151881425 -40904876013-100772402848 -210751552668 -443961183894 -118324100285
680957651515 2952121663254 -149730084839 275531597768285006896952 -165663029688 568220855587 104028853273030493493 -495184037222 300302404 505849338153
-154356114324 459188192024 558861861525 32285794766872333147748 -144923892968 -70099165208 -5403499224069193476880 84064438370 177246820846 140413099830
74289844925 586264397568 199145931782 244224121818 -1244032177 -445438564013 -37979826918 -6984896829428828565772 -475364489148 74038187790 -318325893778
-454762538451 214301000861 102999972967 460555898428105755891 -1474102618 137302952196 162491869695 -74913797794 -462945966328 -36169276996 165560339963
-425344821420 312021452322 -6335825534 -646225740273649938868 212568838899 -1169561910488 -1692078319833722145625 -148044875584 -271082359975 -222403520127
-276844932483 252829013489 -281850693490 4948746346157112357795 93383343018 -22698819455 4574265451952958216161 -251062080736 54586942485 -496875474586
95254924977 -186083842666 -502350480246 66394550993-262690275701 428147945484 -166472878297 4371982453831092206289 304350747773 34317383971 -213737353266
298950179997 13872040899 471096298048 -24845810107285353835886 -379883867729 87435694886 2218255860571144097073237 -190072853754 -86783143254 128165251678
-36567210795 -43704727829 217368332256 -2416292990380813615995 -270873651050 -202040787581 39145528535837965328200 -203536422880 87490493756 528386187289
-90482031008 -207564677865 321545266221 -16721397842122983874 -365664365320 200430559501 13832117279211980732144 -154661114147 -327324681409 -220493137057
129926833728 -314348225033 51246068847 211226775666424839006581 -53021942835 -531474317745 227441141481633335324 -221865653101 -273219716773 233424939032
243860402770 394924092937 43247332217 226420472688 255669971453 226298941059 236800876839 -28207280679769629578591 1436838557067 -396587879737 -4453226892801
586578374954 277319916953 -277298085403 -19543353311855933350832 -197298052948 281455599243 -25654917509468244464 -109923984801 -408784388907 447671496972
41458183674 -136157469272 399949162712 1470509506508713327145 164033661152 -257991404096 339117308802-322846683166 -296278343272 -350112605853 -163962636869
-7406280642 -176426230590 340366735607 -41562601725652823371423 -158829545180 -250856572409 -815011563341733519356 -143057177256 249022332341 -271802557214
-69980401566 -58409460343 -3959460362 -2030357945297429838744 -141542824567 -369963648414 -300934165882761290429 790696229226 -351146774161 191385093207
227011667461 -434732572272 12529651982 -33226595016277962764255 27657626714 -269069083887 -70964883630426519195 217453007039 386406448165 92760011780
218138333851 -36960961244 -209807165277 -25578622498239546261514 -524063413119 252416374609 495167387383574198372 186851892523 142317862818 61371024535
-105706851748 220170250850 662241811640 -2020086766876864256393 85021332420 57061654088 115172569668 126917675248 -572634745945 235774222252 -359794892014
635003133420 276711688007 225189563925 476406284104110240003374 254180415761 -195018387193 -220046480282570188260 282955160866 244616685342 -59586976768
177510979616 -318937591055 -185191478372 -723721262265256071984 -139639827100 272679937434 -149859770157295667709827 127313170956 -71366048754 -309434377919
-169737158648 -44666977539 400438943541 2587587268695088315401 -684207377914 -208373864068 2207066616044913134862 -101441045549 -302139909388 -362440161474
555122857059 -234565313636 163553492624 -12206466782726645533695 109110803698 194925985229 -8097019127479196691647 233402579803 65865123623 257985122102
265289653944 402008875259 -151266705151 -441440858583219976499 312758859802 347323306675 492029292826527209674229 -96588711271 -50356581748 39493071116
2543810283 281883511776 310367673699 -406904101623 -31022456899 -499795036050 -513706439092 2925708807225500764772 -259109933614 -273412792098 -8168404306
-206540634707 229658051125 -92333442915 -842347663200500332294 -5079034344135 242751217310 4111306204423440048641 260682642675 495912834029 24559392704
230186381079 -107425789043 58053763664 -344829119689230869728 -44104001012 156770014765 134013376638 444368335527 3766009456111 -40874647344 -547901101044
213145323273 12318986140 127025496559 48632875321 -4209911108930 -26880281573 641414749499 12809310253516052324 -245109566703 -271859118531 230911459844
162709985388 442440286358 299025650358 -55015386691-273092508251 -292617988821 -59191503380 -1275710088379743853077 189460840416 -497514486200 -145878959766
-841839846304 -101822523810 154820659289 -173475142709838866167 207390921588 -216311934813 542487874484243016853 358913173769 -370856685040 204658471410
118920430681 198513105874 -528238140838 23330761418300850201846 378402732225 -171803977516 7678554715753746687956 -543480933241 -122016579501 218823323260
-143066268097 543184622884 -244582598200 -185417293582351050509 123688886914 132075064777 74788814563 -204567175851 -194877059830 86658332866 21961061280
-96685599484 153195069960 494732211804 2903524255518532595355 133465518533 50669661115 -387007214521 -440414534573 268629799042 -97460002394 -399167494129
116385554922 -295893754863 -82224479543 -274937115582674478806 -58118786686 -2292762332 150279201504 -215828305746 174042651910 460937120506 171960127932
189235427093 -384148027557 354665222207 179110535338268552871887 299293242381 252645544148 -2204207278750384635069 -14474794014 -7022472339 519016915193
-108660177439 -155698315493 -214122908274 718122078259676682946 52570175255 118156772873 117943623479-158979942661 -424272898734 -355785230307 258702498922
246953011908 -193443516613 -33081358636 -399254755088766193651 320915344569 -6899529677 -51122865654 -355729992465 40032684246 -413243102185 98181025148
122801447802 334921420894 322491991286 86221966887 -327706518596 -166204818292 -660346434796 -3784876212319713619946 168834684334 332008725722 45108149477
2129288777581 487205710921 -2427213678081 -274442720694906368466 -64271453306 -245780457029 -327932028382124890099 45590604714 -358749461825 365833626974
-505094288185 -56955294954 138638739945 23479098282813224670008 -99768977087 258156038682 466999414502-77017576251 68699251929 464828887860 227464534016
132480572140 162050041710 28398634701 525149770474 -35549168737 270761883859 -722249600335 -733085358253497466331 -417355679695 56875707970 248884652622
-33265707503 -21505987759 -47886152070 2418036806049044907576 28125331798 127699748739 -33264191305941589326261 -438672208665 2605447592 -40795452297
-58030372490 -44686626184 -317973569595 1781552025089579960135 -229904670988 406739201713 -3777452993680800449345 -104412939881 -442948960636 23084088052526
23053014529 28771422648 168091531859 -1536785817462711047185 72429653440 131739535440 57125040486 -88692366782 264371093297 -40413334179 -224600857055
147680683538 -339048369802 391599022867 43645951662505264760385 -454206235742 -45553341658 4376149404043306514534 -239755229777 478945369738 2828336267336
-181401401626 38002404223 275502301977 -3055481170721389891636 -124470457947 -260633226862 117075860811450481831 -178351622244 -203734724767 534966754210
-57811275921 337849326553 -441191850861 26375908003332319369780 -268614224098 -473186262114 -2065277973006565490263 -499870721382 -61982613666 -23572966719
-351195793194 -54121275158 -2339555616764 -386575938255771120 -288413044744 -385198584648 -1018627858734663243305 195645992240 -365449599050 -277332458578
-3298989594174 580425575660 317619991487 318516442409238657132628 84394433979 32575894661440431590465 -2228070070800 15416349990 -221778918473
-509866938069 7052332931 -708586866227 -153538776726 -352055756669 217160174510 -1617515218216 -1862638753899673408 224840674197 5702229275 566882531893
-598938229996 -20825765886 -74352271984 -292147173355223233059 -211373500932 -210483178184 -3712241267380459900137 379668339121 405039919966 -222667365410
193220192078 -557372720863 -91428810190 -3767200982280708766882 -248645990838 -259844883699 333630662477063569344 374107970099 -249876373527 -19359387337
219774889327 170056987488 108423768205 -1794966213546471299565 -242724554664 359713270601 3008137272306741469486 226634801525 35991442465 167823533224
363251060496 47635340880 -2937167767843 145413841458 -142082012977 -461629228230 229878257804 -50541933901260299020 325716731526 107949707248 -78430069764
```

339668024552 -421530429265 275780549738 -96982487140151004397962 10254242675 -464176593110 -3831457452706561782559 298182829446 -115753778833 360832704630
262650158704 460331013745 473575121739 -40829811593352659829718 381939054881 272357914921 -36649161241-392825144734 -26133963749 111464926927 218870608997
-5155584621 -58643554832 33464222219 79982012006 280196263081 -136689927904 -39479816972 -1202196961062933662964 131232166534 17191264612 -229299771206
297724087164 268741772765 160449732760 -15550200665190475433957 28506061478 -72801309076 41599296033849890883720 -21309094173 122495469392 571450137877
165212833139 -312866375523 316174126903 13709748472645497202869 4599485256 -576807759874 -32402826001141287591 -547790383176 199429335813 438513144154
-719983203057 -183644852566 315674439056 -317282920135630504387 -271073490033 239811397101 5089607446964853666260 147247237390 -277588214370 201961786005
-100268957797 -22074922495 -122998071498 -144313291233271718474 -27047446383 254090607892 300800749175209142885 181681372000 336775413309 232697912884
76390805225 250163879638 -391874926894 -1599820523376908090 5745413351 -30382602208 -107127270811 116436393303 9522930732 -31183905519 60353391937
156092465292 -36620014537 -143981867049 -48903135279203622705657 -63786275406 199444142015 262054561720235747126 -573116589737 145041381444 -370134449291
-162344903859 -4923095637 5867277599 53093145922 50710701060 -206488378113 388878732096 -14334277343001414962983 130246471027 529524415014 58283429208
-285649296697 192825332583 58202397024 -378307042150483157530072 247441678965 275487782523 44138730584-235437861725 315124889588 618762506916 -1229413073222
-181924150307 549107737269 262345082989 492277899409240622927603 -60462041789 400120473919 -350538018649799083386 305192886497 -197836514792 -132899972851
263838644997 660750273285 -343885418191 -475687389353492416949 -231090378284 -572911377643 6661044961820507662912 -6257840418 -235708382600 -603184121058
-236451502519 16514702929 -75618595235 160602126587-115333030591 32900044901 103811157392 -15098984640127197048 137447313940 -368019441606 -11798081482
90890150945 -28435025791 441839865681 -166352563809-247222586823 83520700119 -111579383878 -51010284931559424620985 132786216539 -356808207285 369488934031
-334178614254 380076866355 225396542202 -1123924997486700032262 10742335789 248157158530 217824793055770444322 -546482955356 -109471322748 311624436342
-24781536956 -254696556572 -48348581840 22196568823-119798690321 -485431694437 -444468103080 -11395772768780958449 -240726116043 307080726615 191219729027
-161717257873 374577486432 -67409710943 23898477484619714209292 256466116713 -65841714582 5797596296073428740120 -44103544618 -31730798296 -338066263846
-288828727066 -24629362590 294499775980 -6811838373002667315 231597098422 -52004081512 -138326474460 -378959203750 196786519343 392518776007 -138746343375
-660835273395 -7777995964 -315446893845 1508010265365628369343 73081918519 118943513667 92366476114 -16542270926 -15557837080 591156602097 -87918845426
-352612674284 87346876634 -15225988247 -2305590221381801269035 437011742003 144191790663 -108558481682-229128351464 -386681463710 -107553329428 -380038749999
219787037445 -10190459939 -230725055459 -182916790147801177439 536090623572 173783512855 -348254672013864881395 19550266987 -29203060935 174293775307
-119101553796 -243987064296 -534767803024 -27434953685586865 -1940408263578 -80763944116 -15705414462310997905 204205123345 -130579288065 -154589601821
-144307461730 272780904415 313136361904 18575436891103528647009 223955136471 47809073768 601512190710-76820349374 611823154980 51164814210 116191584875
-161236968045 -442485569950 1437770506361 -70560867290278109128 721803489161 -59568408703 -16681323798486859819674 126173091027 -159576098578 716498020200
468037722231 94032815341 262208460832 17871153658 -66892682608 447284963259 124071277463 35418743596329697566985 16288637980 -38781134683 66334720674
-15731223959 -276468983293 277593634772 34289883542438234416853 126876167177 757560305155 -1251755972079644455991 -38915545715 173512179234 -321591756739
-16443537182 -2431698942871 97673834493 244018756057316699187410 380544161832 -363230343651 -160711976409585102493 244889370497 213801743601 -36651480136
251176052736 -43083986727 270721088179 -3138458538181976877 85551069110 -276458693037 496638730333 -94260759389 27751912170 429732146165 23453441761
56161774534 425069662649 317726182292 141478403623 268582618970 12687112407 34748531064 1694160488151 -387349758598 28550876564 9375142650 7855574486
-562357053891 117596012231 -103244837311 32921363645856473173 388642394660 -155500150183 -2263724389601433852497 20307033972 104413477986 514928306621
-64926054028 -3786805158 1978856770826 -2321381011155889901183 -323172255305 28676591033 34871062535049573796038 -344394239442 -391181646619
2466504407 -90551374211 -216313901281 -313096444704-227816318155 390251178640 327023238643 1988458536559699203815 -48553762409 166717295657 169584464321
-285098746337 -254259689848 -3237748574 4123930518269689328073 -117891473314 202515890033 283164211577040992534481 -348664874613 319811739778 2918022727881
-508645464256 892250122327 218943435267 -59086699030907778721 -338104489166 -161261937731 -521638983435149899093 618387648788 24946441607 -491205695263
151570658376 -236998196363 -714058976859 -28426106945725443904 98248890154 -101483635141 -144460614552015785603 154068524758 -629736392499 413903194933
-198949788259 -201748509661 -104292389951 -30802650314351156641 -566351389991 216522048968 -24797202632833624570 -69685631176 -228905889912 -103679166684
-523425955395 -10158228326 314775469248 -31495813836575993517604 -278031776497 237027246653 1700239522468714611778 635765170099 -193913943997 135290124404
287164275175 96699018475 -2381531041 -319399210050 -330634398565 -143036176951 -357093830334 4287383223000191912609 15346197349 -456138597752 9376859387
-161017992764 212481234115 -28484888135 6446216842503316790689 -97974027517 -458088718247 33802891280870242031193 1703121293833 -69610677855 306280124939
-379927921562 193633348874 1093619778 -295906923249171273565846 50673906048 299683701656 141275872884 240022826368 -84900839411 -2277591912421 -526724312936
-454448795177 -112427925716 -442202922452 161936955938245310653 157563753542 344141618461 -775979295303362861094 27362616689 -55961302665 -115127682077
362561043907 -327466193369 38976336236 16815004011388292629375 -177568456897 335076896985 -2010387856561705002734 -463066591317 -89893818230 -87262007126
-50883612431 -389795327391 -617678654577 24808725603078452797 26768354150 4331397045 -279672810263 -40658165088 150393442048 540639170853 -332908127810
-205610316660 160912586303 -69764158806 -8309234382081606232003 -43810639678 -223687115508 -3640337662300797770791 -265046731891 285148531189 421858093202
107431790579 -71911965844 84086763267 259680960392 389547551286 -32989237753 -767214457045 197277862167621328164170 212549899044 210523476364 -441423917561
121659129322 7147751054354 -366267966085 20931673434216779904745 264072348041 -220523006054 -660923589515983591881 -42985164292 -421814121043 -262819566926
156612307163 231169134486 -319123680688 -2545907851235772535187 -379919689322 -220626780902 38493171738562167706 131984791051 195339426953 -311363604303
-37382162741 71182845519 -116961742359 1063362838535232744181 3274155796 124405679727 368416041132 17796833524 -128238104497 3973997552 -59398761687
-443036930901 216230401121 -284971171016 37905007115743199103554 767994525401 -317138367038 2474245583467535504891 69685103555 -351642446334 294716690951
1041068509792 -118279375143 -60635525921 3612374993306104748532 -28566373385 -244190487439 10531300730702571801 -239587936470 -478650529787 9691686795
-41639560740 -384373530303 -28888106637 148008708250642427562 -17980866010 -19465504118 171644535761 -588152794922 50293931265 158263768310 -33241267271
386376827324 416765507718 54973291131 132726682593 39328482258 52697244735 220783546454 -6880929970 227120973927 -307769957530 314889264322 11193145995
-248951632679 -187101930619 138480131106 36499539536536340038 169233720839 100762497434 184597826751-610373204714 -192080569899 -445625997182 -98343019348
339239058068 944024489161 -148016689410 522019760421-196887712722 -72628315930 236091704835 404029651394230307963 499029191379 147138917066 -250436645085
-100173841611 9204757027 3524972072456 -30498226991770002148 118291826928 619926070835 278788169522 -21495441533 -246878312167 -20289972186 -55879960605
-263648796198 707374343253 -26511232976 -1843466127141761991454 -143403657247 103922536925 39060217986-66449434284 -189722555615 -12990126641 223822241047
-368094051618 -81800543068 -378556137277 -347348222925168885586 -461126412439 16734515793 -15851169738524743589 -92504017763 -309081469402 312423233028
27062814131 490589494901 -35462011249 21041557214 -493603239437 16722652846 -17840142477 -22770005751228642739550 2985766584 -308036492235 -560916733525
158446473582 -95430277061 -680055372745 -207045894381666227365 -170912709522 -93875186741 -19982473311818809637668 1104727215872 3258983232509 95040208261
389159176643 159094934072 -125842753966 186936165946144634382 43851834924 -393515243147 -199125016460 -344778112764 -54267891773 131911786859 -218658410554
234470025472 -237248325766 679466121967 21849078710028951498991 -41254200378 179654609407 -601525402135525243919 -344123564328 -265578917824 -114745960135
-97316214580 -375364813060 -296412421685 -8803740430022114866 254285875014 -30831389666026239161409 -271678625150 -83630845001 11347625338
-49283181772 103141303784 342073626357 -4301956098628429083055 -6753484634 -623678921127 3494012311519863389777 365137048613 -126715277306 -168772216425
289048028811 -132438028737 -17920872743 151370675 -149537005003 765861951695 -45857084743 9880078584720110827601 155856017955 269873803241 -239676775892
-4395754890 -566989024014 -193666988459 -3438970448820996329098 242100661480 268471901058 -48852308339756438078 293632858049 26494993100 3853411375
49256218187 151862916838 -398845148451 535915123513-191257469792 447212759300 -228630069704 -865761230757598173813 -174719461940 311797551589 -2441107346347
-58255170184 -43187286481 262126373980 5281903241215727846185 -69342514404 -478075048324 15378405317676819012770 180850770043 305362462589 294024125874
-68632270363 50333330304 268355282466 -20134550313 -105957454960 96278594917 148321919198 79388056283 179770069978 153250322839 963983448087 390409582671
632802430641 18633129036 -144934623162 -105248561361-174458762518 170584392469 3181397322345 -138193780378848264249 -321700867329 663609475837 69841202310
-120430905400 464060613748 208557718985 -172131244472318538750 143041937418 -495505201623 2972877123268703256657 266534294404 227623203010 -222784663676
522148248996 25281098378 -3041300058 -168117841106 -375159602228 1893349737994 -128377751721 1199806064392739655727 -91148112619 -232463837064 -582455445578
178704205909 417338313451 -88705953925 495087526712 237231723586 423597076893 -1384770119157 -7546031149484285112993 -172817522453 -329448250373 -305312195623
-311194237989 -144449435636 -562204437801 -19872523268913382645 -216066929335 -50994126010 -1416193763169046220570 -339358019562 -387631509588 343756602151
-129324554410 51174282622072 -5295882549862319403037 -138291986098 -40939796714 -130875312485593372588 -24851104300 82512434063 -303929608139
26087195106 -91761749263 -555505640424 -8019580140-427419325865 80604598183 -296846960406 22673656370474608736482 -467848599939 -132032498652 295620615813
619944779255 59471709498 -102259238548 18062350081389986529699 660298259154 331562031885 406005544624-110529280911 -428273539303 656387986768 250805205236
-118619396129 402624437954 -101962979528 -18113615730009039126 -113147493379 293432192821 1342776906129144256469 211715641875 -4434882946 -60839232685
176225178480 -116601625075 115531455665 3647387880332439138606 479013880328 156588971827 49852588572 -23228872667 163405665291 -145016252294 -217978520784
-52387792121 -264731004531 26789163773 61613194779614844636709 103888634216 47182032946 -3883501506204285011035 181332197034 306804014837 50224621382
746890760702 -22048376147 318846941618 3275736302263649936775 8047825634 178952557521 -476180658537 509175735468 -40316694597 9200207167 -585252191780
-218132730661 51177643054 -440033643668 2197608114851248555041 399126510377 79887454210 -43958075605225182400424 -267641708431 -145390560912 128570854260
75386384587 173815676792 -60768014367 83555724156 144934876416 364597310380 256367058103 3982495671524464903206 11

-204998074594 64844201651 -263552360364 3001370431140883607396 18935783894 299478158162 406658608087 -370750267513 -426546762364 122427146424 380010219177
-450457181051 21529846798 49078754217 -495216297350-269706940769 -419945445143 -161954289354 -42923632014445613090 -88085154717 208576134526 -99190290736
59293185122 375877686166 397685674372 -2205368152279909097849 565120242459 -149739463642 -26454645481087675102422 483400628332 562440949401 -12557056626
44366913221 298466245535 54273352674 82217046974 133042152713 -51892154984 -99674369066 226187747409119448303364 -190935682847 -307152814571 375622110304
321866238589 45419825156 -358377789888 -212851180237452366072 -234352894090 -619948728254 1213402392507143753058 316300312295 -153760849385 165212855677
92579850970 114626344348 464823282934 -299789800434575513186138 -113138346994 346601949588 6618008253239585794212 -22713027785 245828834568 -338425501067
417074895696 -544606455861 -172883817665 -223871517012367982665 -325717813105 508785450138 -239957605930097336666 64456704899 196006897297 509477124818
128558104458 -254949043136 264098270570 105443320533570272419 122222956901 49284908156 717045873316 -71891649234 -334254166619 31560935359 341464899365
123781606416 150143513241 -37556112127 159700809241254377919000 35431515313 265400245750 -11608775157659598140 57341965408 -248116418090 270725079294
-124355315169 108931122387 -99673942969 18470923208671519688098 84483439565 96173616274 328986586191 -528828680863 232586519406 -214887934959 -364025835269
-74792717336 437435521213 -89964075528 3905375967729145928805 -40167131353 -39891072264 -20689054989524100936534 201557492725 -128659493531 -40477454287
-413983545324 -322803354476 -442783831724 29696579183233759185 -377774529830 -68467715012 225548448070627796978 -516322671890 -221134566798 95688452062
93249165970 9796416419 76172708797 488268789855 -206711977528 198079825967 -434373768250 -72714391730807621573 439060215881 -277900072441 -49164243887
189081278122 280555320828 -522790939285 -31238477150362880608 123206400014 -90232401452 -3254875684400482111789 194476064435 -470206004487 317370812431
9871974745 -254981032732 -37485402432 -33347443723871943935642 -63945561543 65167313287 -4750709247258958656857 -125299183345 -218561152203 -442285851225
-671894983199 -53839767962 -92989107359 -3593330449010630930674 265377411679 75233081863 84050635114 -40556667563 102100118640 505923229468 -60971770879
128013052936 -137997223149 -604304198830 -2174592642409402711395 -266576907014 64036179143 315074261123210932018224 -159403345648 -4222134604138 143086977615
282375552939 377729201522 -174570968133 -25386167154944777637573 8460324256 -162885478988 -12731176391222755635981 -487228705967 -84138136051 -290403707513
-201781571368 -71387789368 -77705227875 -20306607833158062768 514292742774 2893773008 -376926363264 -1163208735 54878686052 2933239602321 92216491270
-466719529723 1093163710750 -130663219072 -1907639192360008539 232468109448 379768883831 -38621625171811460516197 -70637484781 -64590184460 263318567022
18681186680 192841993403 664993366309 178952671317 86153792025 521659742381 -291966484454 474065155155 231867685507 394812217562 -146038682789 524800272852
-60205940807 36159640229 -91644725429 -319536769857339036140897 405067995667 204278110512 196724323345259912582781 -61435105946 9607665348 21275485347
-38735393232 395251875053 -134903163040 537602881720271565408 194484570142 577709183907 16407383390226052747985 6761755223 6969181132 593436053638
-719154036815 -175174143301 312656322516 -29085221470288968794 -81511351531 396700016348 11827147357318618544 -53387564330 362316904950 147466286268
-58568836121 -374627907256 -34537255282 6486552552683879139 -304952893396 -102099272033 419634880463818745796937 8378689558 397118059255 13520011022
-23259228475 -5441840623 75905285417 474542983562 366545576964 478090429559 -162583196294 -15441163347692142172190 -26140080183 -184301276239 42895791635
56832414459 -626204256287 133446674899 167470427054 -321041021784 -90773951099 106073668557 -4468752091201130632525 399433411562 -279855836245 19483045010
160704893616 10791782759 334450673089 -28940476915285812637124 -423585431299 27111362411 -1836662608973266152 -14977711137 -340355277239 -279812016352
153031344635 134284478387 12248691297 -26258671471039765315998 -7943643637 571952745837 53988954681 71322450011 472141184901 504951292046 -173695976939
-117700189076 -454850718682 319136785720 212850339233116328213 -447980648371 235906996174 544652337181146567421763 -367073058782 69457555141 373719155893
-395853843749 -420071682641 -501072280379 503382476363627402866 -131014526861 -166079194436 -1036973152520833969039 -611680802168 -169711544117 -178763740862
-349498393233 266174212190 -22717272328 -389674343486150185658 -260118438504 -244331511738 189276011475641896821 -365629127627 -106812522758 122197789577
117909881164 367454912318 -539721751425 3026219899350751449569 79091769610 -122785234465 -27500023763577962277461 -303415937984 185666898108 24196895363
55714951034 -71813065584 -411299484046 -242517580326049325811 30308864502 621573583038 -128730374494 23144637818 -142901883531 -102218131777 34707488902
-208656821839 159446484182 132843068834 18280466494386901522599 -391477847431 16588743834 61787654394157370417770 54867263550 30629689737 362808570990
56675100733 65411504817 15106971306 -1422468661566 206780081917 -211573173748 84030206128 352818508903108863211886 110070992483 -80505230424 88917767740
-37805618211 186971604878 249209744182 5076625149 284193243777 -145125514148 560526553805 -5382704308750510228166 2996112014 -320391037109 216271997427
-31042782689 250716819778 -12129658140 18933189962256173799 -307659683538 -43895695331 -508589723934574179885 -16728711958 13941524377 -78196445395
-216337875031 -454759355403 267968810017 5111431727570700025901 -228184131020 -48016426374 2531593050402789633939 718956585012 -462929019139 35772885302
7395020747 66302752078 3099895890770 118014788569 301177283249 722678244466 234745662995 -27706388998835604859 -119678999373 -57885355680 385473057029
-86468496202 162391393417 -16007831996 121245298839265001685 136271244349 -390996683393 80395223023 -4853305723 -411236264358 -676007349379 -14538482125
-213890143048 -109367970005 13408028871 -613587644440551372165 403017058455 -241532750984 -3155724180995224653813 -71421422462 -194155380781 57161698890
123134450095 42015522111 -98066993600 -5576033620728505801806 -285954759028 13360320958 -12647385743976689990565 191917093621 -16118566526 -483515292689
-223831765759 77567588613 -137072473708 55131642423337650281765 -45172839726 330915163696 167381307579316200270379 104179386414 27406181365 44824982419
150245081920 -39973558505 -155234663091 -350137537800133562495 13820218240 -167339336759 105772252927-286861828366 61165026099 311300587537 298536620664
-25996736637 -192753913735 -454064248096 -17584340994615950244 60132180090 -239997954973 -2170438205421821949801 -530716915330 178244551046 -305009701998
-613352240610 -174018182397 5033633131426 -19443069958642819912 180136069165 -335927178001 -212823393232631268816 78953881260 664947896317 -60285302271
-13381014197 -162497502317 -596531187261 1217847405232357703083 94261508881 -256261934390 -36481921527252511185591 583617782525 233859207316 -434968350276
-16260980222 -50389291844 44653506025 -4697651654235830698936 -12698009166 147103991399 5548375513787656596262 458572998138 -179155901153 310357132831
271391538743 -433703291938 50574078990 -97411780019-235983680150 -157653802203 -335904513444 62219712521632466386 95959916763 145427792547 17163270005
-125689511545 407075836177 -178020752737 13012228923884810031 202491546596 -10319711005 -1437490983682280131391 -18345926606 256997857585 107107102471
47361278146 -211749450811 -99231893028 -2978557499871204580793 14370776729 256749006979 -32031033969 366226828838 67869414311 -406977391205 12547335555
-303923877707 415811903791 -62745326208 -189492078380801797539 -247074789589 94610651657 -2057588592380196667032 -149490865974 107154208949 -144062960486
-507085846242 -218378093065 -286508128908 -160386152037413329 188043898138 535770998584 -556174310397-120273110865 -236234320514 -29230000467 179192181536
80147952225 -124677023004 27080057904 -68110231434 -586162566493 342025101509 -13324851957 -22471777533036562289 -4122627421 -459808695997 -364571277851
207491214657 9008224570 -66681357913 454842309478 -495324915839 9345239339 -1056556577115 131306768753 -97191610985 -365916186211 -403390616598 27272301603
-83611265229 -109907948592 -11751947680 -320106177231998028092 489500811827 -314583500263 -595837083007310549949 350638203185 -2115529091 -592222282030
-302218228314 -115050163557 -219036212089 13475278969842675847 -2800463719 17993509040 224896214659 70401634658 -25481218683 -617957680013 -30391974745
-95606161542 -76037570870 -40535890363 84070276270 -2492711312625 -114453739904 551846185976 208444786092340722025 -199615589557 21439860879 189530538944
624317522098 -9464398949 437633842320 -300800308360903869052 67202551920 25251542121 408988696083 -202890490063 -536142140865 152347083971 -42213602755
-229564196561 -77993898023 2041050716978 -40117658335523428650 3696892060 318582130010 -1900654514625513864662 24565896994 -302786922421 199352643369
-18113208251 28085891474 315440541065 -3414060970636865818075 -288356891818 337127892972 360542569346497333228 461888420000 -8509424151 446709790159
262528794003 -328220659171 -404650314215 -4330338463428920823 88141638427 20419623857 49632636237 -99604729284 -35326136026 16893354362 -2260405322328
-236816156650 285210165669 399819548266 -177823734703926858014 84953237912 311075973205 34198356594 822433807517 -116674448914 32218867627 244175920159
-480179461501 -28804848374 -76950070795 -3324647209852136998617 -435147884512 36757639649 171398766058361150956791 250459004830 22181016299 228590463171
-108045942459 -259286077817 516150863286 349949454739396996183 -458115114541 166318608552 53079366337232328993657 -83875252160 31320083142 933905142
40340809247 337071023067 163480143325 -412323991882412449157 -14868688183 -157296584066 1638977972587980766067 -161107260045 275297583131 96151650519
-36010920372 166012328297 -148634179029 31463654496366516205 -549410988908 -100247904795 2680137758354439829339 -254360677137 299304671533 -238478731023
15192751078 12166253513 118187374154 -3012336837603853916825 369634264603 -84982191276 7292307312261335112192 45193954066 -18079857409 -480105848545
-40921284758 -188129394158 666722632586 3787489084781210963695 97539636097 -18771812210 1938482417270677632964 -352042781764 -428385181863 224943222749
-24279281535 387579535224 375789499317 -2188348685 -166384652671 -81204701465 39891436345 -9744622026951617175556 486825247375 -171175109172 -110456104932
269094519723 -202596388152 120288075856 -221240835529032238593 -142054532641 -720151399058 -232436801001784681929 172676088249 -200133776048 -76678749807
132034639124 218203660893 -242569742681 -1035832471907440214645 -166612524726 70496611148 -832180943956090523053 263916193060 -432927959097 -33218485788
66301102202 -119704215568 529999568002 11982060128087269374360 -623603246845 261639951033 30099658768305487415972 22032664680 53629201340 -303653764096
349170463243 457274475240 -20394582297 469732182510814855302649 68909624698 -194755561033 594860449338810446956 447163883034 355987588440 -17282806006
303288072114 -379298560385 -266859820563 820382573325824349043 -200730233549 -34608517875 161743334252273445244 156066611074 -451187746942 -81308659058
-505898146147 -53219277023 75036079324 -4398290278759419985298 79997054768 -25601964970 501909915118557308107 -467798734363 -122355048361 -651822582824
308878766692 -446885574379 -56947245161 4397007971490524827004 183909892386 -166451959961 1598405890426056419709 134337328139 -116329611167 283239923200
297081553948 -155474697947 331082668885 31602913465844375751743 -400373429438 -464743636111 -1465352979726014920 -122277835109 -388031788860 -435559187213
-198787297313 151029591919 287360887279 -6529261552083512889432 -2122251156536 48754150817 16730116443-336449431750 95105079387 -6189457526269 374727612891
-124702638050 -68905628402 -589336233626 -12811311267038284447 -504001530069 43948336971 73375782127 -502108017718 172303828471 11175165654 -275153693280
-350916408592 -591064981929 455180434395 -1479693518829947479321 -93101720391 475149873068 -123430217823505908106 -126053635412 289503104237 -69185512074
-173931263043 -86171818104 -101249644739 -1308060426581082489350 173323167046 438313828797 4307539469966941763367 -516746741501 -196955571844 -145123444521

-159090160882 -9443912785 -542216548863 2330013889218826170656 155126891857 -100880341473 -6775510964505176533968 115739745550 -125447543656 -140781713710
-173333083917 348006458894 -122032684946 21738989445669060721 192323534358 175944344707 1448189070368938565703 295018178722 91847778357 384973023660
-129101610271 -193598439013 -394983345868 16966169138785569192 104191308610 -218664608105 218839784985 -232579182226 8677851726 295297143805 654078377225
49063415334 123536430835 181239686865 573971884751329622651122 -17767817407 -535196744497 -115656234362321624967 -309344388044 1157727848221 106011285843
28002872436 35249398204 -300364839635 -24575225241862496831499 -57565497794 262527116420 20049656192575116551856 504014406653 -42502670673 -140029341169
-339891655167 492594499879 318322216488 94016067849205306844446 -246368714647 108163221528 150909724925517235299 -80646438291 -188426155195 -109795433730
-486635156084 303301125129 16785946365 36908037081 308652912968 -22172384686 139104986462 -3337976096177754382506 -49360605092 -238204635831 -17237164207
169263065650 415047498802 -33674670349 -2163327397526841225885 339991012391 -218857212708 -594467565375140112213 493805992349 201836604761 -340224639385
418660002448 399301876671 115812934910 -22922199585 194443364273 -245982897621 13044625141 3931885356423493891593 -218492284514 -513836530177 72734002800
202982382352 320149981650 -235990367158 -289056007038966563269 209901237996 107505023289 58736323699316167389096 223089818680 5343329055 35218922008
-24738185783 122166779297 -354947011174 5223507098582579210054 646436846988 -391241163159 155113718520578217032 -208642306286 507028484763 -485958882967
-103737957400 202608317129 -3196326216 -3072394775950673677059 39201542418 91327615686 231994785655 637362113361 385347836718 201178480777 40964476953
895005430656 -251949643918 -129675938197 -12797786803067562994 183063157991 22086152024 68588747917 230967096600 226539461236 -269018203836 299030777383
-192960447074 -656486839270 -128834882145 570548082295004115881 204874128095 340286411869 -101565583488381894025 -240153270267 -234619532231 334901592995
-69359953587 -355783286458 -245026205116 555443104285986901814 262552866819 468480389725 -216377243419866208543 660382180619 -483700948638 -306969590479
256243642984 -118072339170 262937698615 -1931981569155869490 -275411034705 266076872163 -1335952399302709112989 -225179856018 -25172888272 -641470989774
-110744260897 -643463166981 300292640595 -3209751294277192296886 373673081173 5510460902507 -12495132443313905117702 23018635080 -128469757920 174094666382
-47356830771 -21852711964 535413703465 78020785972 572809429852 -5355134266 -20857703430 -4148759065834400468873 292958197661 282520523881 310414941554
-173027452038 57353085817 -316022041285 1027877400470064207731 -245137265866 71905124791 -10010891797255321518441 47379506284 11368182208 103195876476
193229848672 3119232717587 137429776902 36066751687341629854791 -361957720826 -17163032772 313776876183885028363 -320998583848 -144541123055 -14192477748
32642557283 119641767654 133810624595 334612930687 638063221288 287610083146 -34676154011 -2956511630222322711544 -11084313503 67766409139 -327977933356
58991478344 -113079601648 260407428057 431200845687603880457 -3763131285 -261140658912 -294380011974265544863369 102737560747 -272404308081 -150810346879
66357793667 103875035256 -48225675738 -224486278099479485703985 -14634938710 10466332963 417334085160 -662725752437 116715272503 10536011414 1273129291
22974279648 -106166351442 -153373475591 229533591498525799145 317169913274 15373765302 405987697003 -150434803526 368316823455 655330347917 -157716450205
-277231062299 98004191199 410795632513 -740339529304743792604 -247392952093 425425511501 -11806545533429013000 54074313670 -32690056465 -155693009729
-168802424567 555355983120 106859973297 -239522380238479593155 319116186950 249654905815 237902838860-238384405078 281830744341 387957768302 -491984158647
-468183141321 -220508681074 -156760987888 -155801918455349379 -47130238800 -306143742853 -876735330878845025677 -324215477488 418696027713 70047773611
-180214827833 -363434525198 38271385695 1544020709120661646258 389366319513 -91381817368 -26814792628 -374157243303 -401661438469 -270886634422 -178887896547
-243044105201 48694630647 -253651232747 52214829041229838909407 -278536776006 -177080672091 46553896033814686593701 -54759749930 -24624060318 -241588788496
-153118162159 206466266868 219928691994 -30240712897212947219321 -99027985109 112633971070 -2877336518286163080 -27377369073 -86384373237 161060063096
155609247937 459795792089 49989166017 452814904650 -613025689184 -142993038440 -235041774024 319489782589256282268 -93410134569 547898354490 -27332812830
467890647425 -197477524211 4622239117481 -745160724286869434925 97075748437 28576260034 43371443469 143212517993 226086871207 -149298177604 -608332319925
221891247817 -281400894773 -88721277516 2257975708638128874303 202093823395 469368550605 -3588173712307582410082 173978513424 393485158526 248771396846
216215433018 -29607788685 405294486888 20027098955179685391717 289185600874 104326011929 2274086796951336353561 120649767458 41749664541 119486527425
261028453508 -158844050669 -294434613740 -464856857507957993246 158446432672 -1089240136273 -60555606858233309946 447708370655 78032803888 247945732703
-39141229824 -321416152680 453972316654 8465202033969000539454 -156460898952 307367135037 249181006380114367002 -422268341635 1635040478651 -229946257384
-17863237084 118854826113 571372173945 -18873076270293185025484 475009068386 46939853283 246954190757241880750689 7659425852 161112550977 -708931665604
114177675023 -254075135758 557556344560 15477922868666523444881 -38973335534 -217082324654 36352664858617160309 -146024532003 -24552012241 -52634695181
25338469736 -50129992587 -35534288577 -138835626334-38825348346 -493310669616 611397945893 951629204674283310019 165303506528 -16208784873 -172510891414
387697428016 345441167194 88063520875 4140472877 -291038662782 -98428113292 -195911600407 -193080501188641059756 -33209365701 -6130314527 199519798878
136264713808 -577163589559 1323273743082 98407012279165105629500 36136975852 -81731763492 112899924521 529979266614 128790109065 -148323226051 -33904987044
110948848126 75175874989 -291153050839 14034808852 25865703691 -560867054381 -238607761324 -185312288501144868983 -1221394344260 27404663542 107320247652
-496536147256 -1091527847748 -336130202486 433083490238301851293 25300518412 -10369155914 -3563424437586410641463 -36684709595 -106085045475 90034835501
-402572445232 315915037193 14070538527 -31351102219629721686444 -530139815047 514716338949 593864451826626410167 319266774962 131628126272 67244171083
482707792205 -145878066314 -46395475575 4512307745835905920839 228630559665 397586278241 50984708927383775677818 -61950453220 156402913164 130828903055
2553961261 485077278340 -151587222609 4739179459256023928626 337180127697 419087055647 264616836619-203733801447 19465672835 -833457403525 -2920642639
-2339014045877 101977468549 127212539946 3196367324125074019227 -254335479754 322717739182006 -32717739268914929 171423806491 29803108758 613835881559
276255423440 -228868839948 -31127386854 -360954713522895504130 24709063585 359607568851 -2782283805325239960612 -366361294152 -340761510309 -76569375066
151643665146 -95301279574 164983496154 -3082947997462566731684 83231137749 260439455722 -507240971211-265800444259 577570016756 -6811447691 -13925835041
-132253767453 13947177357 155108857829 -57871863399144580338939 122146790308 164619178977 -1625642394439250519559 -353645379475 -520610302895 -216924946076
42040971618 127572721183 -217586274953 2822769378530410860702 261958969285 184201170105 -26003728548505870479 373555963006 500214766169 -345920174264
-56929276901 50364848615 148906403994 -57332224249497658451852 -300215378263 205829901873 -280925503936229169893 -32014968346 438944574292 -94769040854
-552892547008 201840659441 86257222993 377661727650279950725921 290714176507 161253155181 -172232375922181537081 -22244140743 177602942438 350591003419
20960271460 -312144183162 176579150093 8953542620875804894023 414214390180 -193538719346 -3599512709453859437017 283095392415 402667840375 7855893772
382414179190 -14928694856 172678740428 16949953774660377971057 -268585309471 -362865175791 251062096300555929901 61246113336 1458583906777 332372574835
340005553037 783413892049 2758194791014 -2513591320 -164514089935 210297992043 -27296424537 4216089091478948008383 427965162696 132578158710 -559474815556
106817659584 54324311657 230298709222 -72427757723 -276312899319 -172411392465 331087678514 5453358171826727311727 24416593924 17002969005 2822360672
-204416984395 343727672580 -399407452510 14058579536307555015344 280187340885 -183859637431 3255305821236084599426 -2624508044415 -18877781775 20503322441
30863522250 -221444652508 -451091554150 18330285714093356986064 -381612416719 -11016439259 -2502905410564752471 -32637976723 109833170941 312470877748
224247713234 190012517206 -564513425359 -505207910285384561405 408981967187 417063125257 -4819371389246490403943 -250420539262 -74745832863 -394584959620
267977112318 3170013559960 -503732398917 -261525680792512743490 -30390788678 -480956533730 -43152787593307564329228 55940409123 -323707004265 672031105212
-235993040196 255082412906 668340496938 -262135897293366686448 259672364656 470177686322 14800397968118260184732 -448213993172 -429163932136 -51029743216
-443871136903 -345212876202 -111345843368 -123242606383647738238 17707804702 -109109166962 -5413930585228315247626 -1443930635813 -38465700252 46425568315
154816971645 -339346372766 287803343176 -13797409693818544889259 94721981453 -248982976545 -148497228751002458283 347470989116 -451107795565 48766540278
-43127641596 -149991914138 -7710256024 233506773676 197823490816 -538932201579 449993742874 -5182632309261922073170 24793248802 -375573045317 -105895176077
65674176013 39141012894 211329593123 -189426507902 -330562196716 -307286008069 -95964618027 -732947421355156794883 -1819373691233 -402537678999 -47603407624
-48913323637 -39342853064 57607394526 8308876707 -436761836488 -276070685997 51755119095 -2901987737978148998 27772580260 -334640647006 -439710619151
-3858635123 -148562493247 -194620467242 -3256734818672394157 296416774993 477299818311 311717930760 -124809316655 -310093823492 -82644681268 30119550525
-218240388373 -371548655868 -150734854449 15027674981965819033 -83344580809 -9920550536 9334925698 -184962708836 4379403031281 -29230864350 235425597650
309113742078 -451537269426 113682965130 422900525830508768127 -72752325700 575365267 -294000023482 -39166690560 37781827784 13216327115 310227003056
480485058865 -190215614429 282501184571 -74067745999251840811475 -101747952170 79070707305 -1102124017686770434035 79055608246 -165101674815 -287624712375
-158265996541 208562528883 47169068462 665341939626102231319960 -378146546740 2280633935590 -13182568075753200188 267453564869 -233081660322 61993810356
241854601151 -270779815613 -40965803883 2511885189285843919866 39933564156 90379037090 -185743890380 354755183868 -461260644605 40633071533 35365626020
-219427867595 338930041040 188283182159 -448561888429912833877 -449736280240 -162499580182 177464926418738319071 381196977814 -351758427092 -123625572917
136144476781 310012983993 419510182528 -1835756835213581547341 618727772427 -1929010119 4201447486 30803779565 -39105023202 -96704102853 116420391004
497406430655 132877442154 3402336637 -26573533783 -465858837093 93870394419 -403660593104 -1866163096688405844438 -538806071873 -548571550255 -135989529499
-18928252871 237948825819 122375179572 -275838723958255316952127 -118992341 -301628040404 90775727992 117318179121 283959179324 56305646292 -354252569420
-400328038896 306158314466 -145105363455 -437437022462358649224 273573245516 388298697824 33200665066633745096077 198660568578 118349242231 5360998982486
-290872285983 335460958117 -159028952807 2481715199005476311417 469573989866 53030011367 -1978697912864057966253 -19780719633 304271958076 -80045639230
-601332086373 -310671038253 162087615713 334864938301062369963 19605398909 -46656745120 -1560950203624224053635 -185569426222 115336745020 -40102033996
-108138314725 -260300706235 -242149610746 -44374084673952238102 -74026439170 276044834688 -189256236681429579626 -25444021266 347424192274 -1832471757820
-18262798146 -38652318228 684695527383 -24241954967565280133 37030410597 667735089097 139839372435 191568563379 1793404214675 -36867000662 500138185268
-30902115034 -313201062084 -195445886522 -44712438186720344218 53465484369 215439025252 -657778679124 13625

135126241756 140994512052 -449581145376 2204199397280432274161 303997622412 583201557250 -1258983001963859382715 -90097266223 -138551176320 -563339398473
396158329113 -275934148732 -43834309030 -64864744989638293142 42450307839 281341587340 -51305452842 -127258179212 -210669638523 268127264226 -178743506437
-526962731309 -235129659184 -404744938934 -53408963496878026787 116726297590 -129972314050 1506285821267963943546 224262508618 268522402223 8991649102
-164764145081 147256883563 81633234239 219144050073-185101748137 -196078035201 27105622802 -63819447814635481254392 -104097441616 419917756505 53839598550
65333612538 679039585434 -376172570697 -3209999917282927755558 -36510630958 184945240315 6725533613 -113562782017 172086754051 -301651949797 279612545338
-46869600623 126323700280 260961678004 81300588005 -285495909312 -473305635272 -191282771288 26479418667670116862 -696503788162 248563346692 368806786866